Problem C. 相信着你

Input file: standard input
Output file: standard output

《杀戮尖塔 2》是一款风靡全球的游戏。游戏中，你需要扮演攀爬高塔的角色，并用卡牌击败沿途的怪物，直到获得胜利。

现在你不得不面对一个强大的敌人，很不幸的是，你剩下的生命值无法抵挡任何一次未被格挡的攻击。幸运的是，你知道了未来 n 回合内你能抽到的牌和怪物的行动，你希望快速判断能否在 n 回合内击败怪物，且自己不会死亡。

游戏的卡牌分为两种：

- 打击（Strike）：打出会造成 S 点伤害。
- 防御（Defend）：打出会为自己提供 D 点格挡。

击败敌人的条件是你造成的**总伤害**大于等于敌人的生命值 HP。

在第 i 个回合，玩家的行动定义为：

- 清空当前手上的牌以及上一回合剩余的格挡（如果有）。
- 获得 a_i 张打击，$5 - a_i$ 张防御。
- 选择不超过 3 张卡牌打出，每张卡牌只能被打出一次。
- 结束行动。

在第 i 个回合，怪物的行动定义为：

- 对玩家造成 k_i 点伤害。一旦 k_i 大于玩家当前的格挡值，你就会死亡，游戏立即结束。
- 结束行动。

在每个回合，双方的行动顺序是：

1. 玩家行动。
2. 若怪物死亡，则玩家胜利，游戏结束。
3. 怪物行动。
4. 若玩家死亡，则游戏结束。

你需要判断在 n 个回合内你能否击败怪物。若可以，输出 “`Yes`”，并输出最快在哪个回合能击败怪物；若不能在 n 回合内击败怪物或者中途玩家死亡，则输出 “`No`”。

Input

第一行包含一个整数 n（$1 \le n \le 100$），表示预测的游戏回合数。

第二行包含三个正整数 S, D, HP（$1 \le S, D \le 10$，$1 \le HP \le 100$），分别表示打击造成的伤害、防御提供的格挡和怪物的血量。

接下来 n 行，每行包含两个非负整数 a_i, k_i（$0 \le a_i \le 5$，$0 \le k_i \le 50$），描述第 i 轮的抽牌情况（抽到 a_i 张打击）和怪物的攻击伤害。

Output

若能在 n 回合内击败怪物，输出一行 “Yes”，并在下一行输出一个整数，表示最快在哪个回合能击败怪物。

若不能在 n 回合内击败怪物或者中途玩家死亡，则输出一行 “No”。

Examples

standard input	standard output
4 5 5 25 4 0 1 10 2 12 2 12	Yes 3
5 1 5 4 1 4 2 0 5 3 0 4 0 1	Yes 3
4 1 5 5 0 1 3 3 0 5 2 1	No
5 1 4 4 5 4 1 5 3 1 4 4 5 4	No
4 4 5 4 1 2 1 0 4 5 1 1	Yes 1

Note

对于第一组样例，最优的打牌策略如下：

- 第一回合：玩家抽到 4 张打击，1 张防御。怪物攻击力为 0。玩家打出 3 张打击，造成 15 点伤害。回合结束时怪物剩余 15 点血量。玩家受到 0 点伤害，存活。

- 第二回合：玩家抽到 1 张打击，4 张防御。怪物攻击力为 10。为了存活，玩家必须打出 2 张防御获得 10 点格挡，剩余 1 次出牌机会打出 1 张打击，造成 5 点伤害。回合结束时怪物剩余 10 点血量。玩家受到 10 点攻击，被格挡抵消，存活。
- 第三回合：玩家抽到 2 张打击，3 张防御。由于只要怪物死亡就不会进行攻击阶段，玩家可以直接打出 2 张打击，造成 10 点伤害。此时累计总伤害达到 30，怪物死亡，游戏在第 3 回合结束。